

Incorporating Wordnet Verb Synsets in a Hierarchy of Construction Types

Petter Haugereid

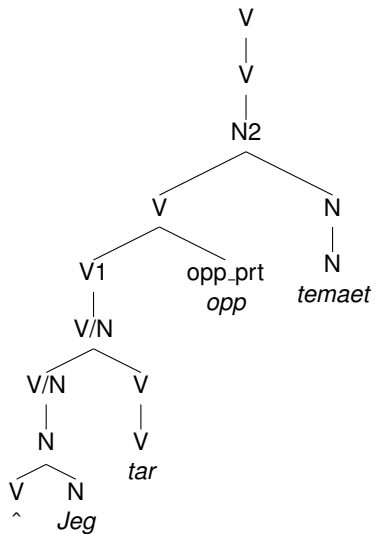
Department of Language, Literature, Mathematics and Interpreting
Western Norway University of Applied Sciences

Bergen, July 27–31, 2026

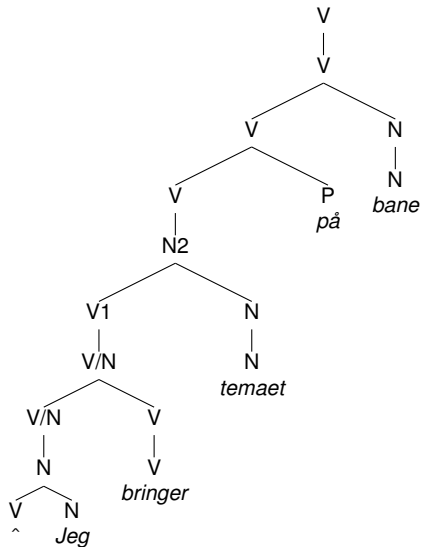
Three synonymous sentences

- (1) a. Jeg nevner temaet
I mention subject-DEF
I mention the subject
- b. Jeg tar opp temaet
I take up subject-DEF
I bring up the subject
- c. Jeg bringer temaet på bane
I bring subject-DEF on track
I bring up the subject

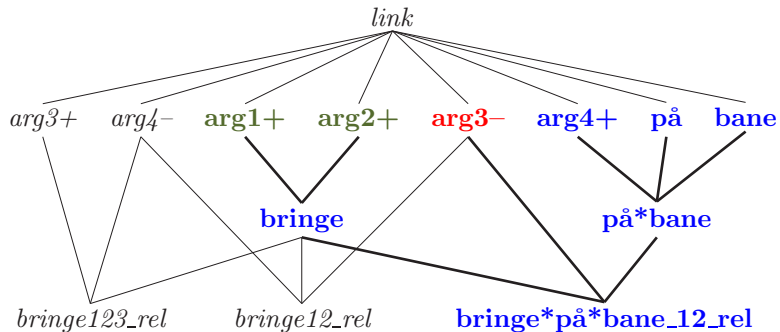
Parse of *Jeg tar opp temaet* 'I bring up the subject'



Jeg bringer temaet på bane 'I bring up the subject'



Unification of subconstruction types



MRS of *Jeg nevner temaet* 'I mention the subject'

<i>mrs</i>	
TOP	0 <i>h</i>
INDEX	1 <i>e</i>
RELS	$\left\langle \begin{array}{l} \textit{pers-pron_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{[3]} \textit{h} \\ \text{ARG0} \text{ [4]} \textit{x} \end{array} \right\rangle, \begin{array}{l} \textit{pronoun_q_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{[5]} \textit{h} \\ \text{ARG0} \text{ [4]} \textit{x} \\ \text{RSTR} \text{ [6]} \textit{h} \\ \text{BODY} \text{ [7]} \textit{h} \end{array}, \begin{array}{l} \textit{_nevne_12_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{[8]} \textit{h} \\ \text{ARG0} \text{ [1]} \textit{e} \\ \text{ARG1} \text{ [4]} \textit{x} \\ \text{ARG2} \text{ [9]} \textit{x} \end{array}, \begin{array}{l} \textit{_tema_n_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{[10]} \textit{h} \\ \text{ARG0} \text{ [9]} \textit{x} \end{array}, \begin{array}{l} \textit{def_q_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{[11]} \textit{h} \\ \text{ARG0} \text{ [9]} \textit{x} \\ \text{RSTR} \text{ [12]} \textit{h} \\ \text{BODY} \text{ [13]} \textit{h} \end{array} \right\rangle$
HCONS	$\left\langle \begin{array}{l} \textit{qeq} \\ \text{HARG} \text{ [6]} \textit{h} \\ \text{LARG} \text{ [3]} \textit{h} \end{array}, \begin{array}{l} \textit{qeq} \\ \text{HARG} \text{ [12]} \textit{h} \\ \text{LARG} \text{ [10]} \textit{h} \end{array}, \begin{array}{l} \textit{qeq} \\ \text{HARG} \text{ [0]} \textit{h} \\ \text{LARG} \text{ [8]} \textit{h} \end{array} \right\rangle$

MRS of *Jeg tar opp temaet* 'I bring up the subject'

<i>mrs</i>	
TOP	0 <i>h</i>
INDEX	1 <i>e</i>
RELS	$\left\langle \begin{bmatrix} \textit{pers-pron_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{[3]} \textit{h} \\ \text{ARG0} \text{ [4]} \textit{x} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{pronoun_q_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{[5]} \textit{h} \\ \text{ARG0} \text{ [4]} \textit{x} \\ \text{RSTR} \text{ [6]} \textit{h} \\ \text{BODY} \text{ [7]} \textit{h} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{_ta-opp_12_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{[8]} \textit{h} \\ \text{ARG0} \text{ [1]} \textit{e} \\ \text{ARG1} \text{ [4]} \textit{x} \\ \text{ARG2} \text{ [9]} \textit{x} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{_tema_n_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{[10]} \textit{h} \\ \text{ARG0} \text{ [9]} \textit{x} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{def_q_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{[11]} \textit{h} \\ \text{ARG0} \text{ [9]} \textit{x} \\ \text{RSTR} \text{ [12]} \textit{h} \\ \text{BODY} \text{ [13]} \textit{h} \end{bmatrix} \right\rangle$
HCONS	$\left\langle \begin{bmatrix} \textit{qeq} \\ \text{HARG} \text{ [6]} \textit{h} \\ \text{LARG} \text{ [3]} \textit{h} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{qeq} \\ \text{HARG} \text{ [12]} \textit{h} \\ \text{LARG} \text{ [10]} \textit{h} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{qeq} \\ \text{HARG} \text{ [0]} \textit{h} \\ \text{LARG} \text{ [8]} \textit{h} \end{bmatrix} \right\rangle$

Jeg bringer på bane temaet 'I bring up the subject'

<i>mrs</i>	
TOP	0 <i>h</i>
INDEX	1 <i>e</i>
RELS	$\left\langle \begin{bmatrix} \textit{pers-pron_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{3} \quad h \\ \text{ARG0} \quad \text{4} \quad x \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{pronoun_q_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{5} \quad h \\ \text{ARG0} \quad \text{4} \quad x \\ \text{RSTR} \quad \text{6} \quad h \\ \text{BODY} \quad \text{7} \quad h \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{_bringe*på*bane.12_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{8} \quad h \\ \text{ARG0} \quad \text{1} \quad e \\ \text{ARG1} \quad \text{4} \quad x \\ \text{ARG2} \quad \text{9} \quad x \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{_tema_n_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{10} \quad h \\ \text{ARG0} \quad \text{9} \quad x \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{def_q_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{11} \quad h \\ \text{ARG0} \quad \text{9} \quad x \\ \text{RSTR} \quad \text{12} \quad h \\ \text{BODY} \quad \text{13} \quad h \end{bmatrix} \right\rangle$
HCONS	$\left\langle \begin{bmatrix} \textit{qeq} \\ \text{HARG} \quad \text{6} \quad h \\ \text{LARG} \quad \text{3} \quad h \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{qeq} \\ \text{HARG} \quad \text{12} \quad h \\ \text{LARG} \quad \text{10} \quad h \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{qeq} \\ \text{HARG} \quad \text{0} \quad h \\ \text{LARG} \quad \text{8} \quad h \end{bmatrix} \right\rangle$

Generation: *nevne* 'mention'

- (2) a. Jeg nevner temaet
I mention subject-DEF
I mention the subject
- b. Temaet nevner jeg
subject-DEF mention I
The subject, I mention
- c. Nevner temaet gjør jeg
Mention subject-DEF I do
Mention the subject, I do

Generation: *ta opp* 'bring up'

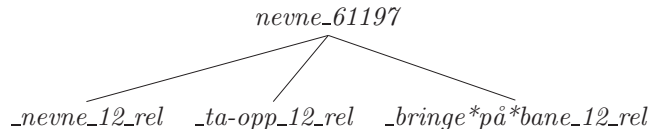
- (3) a. Jeg tar opp temaet
I bring up subject-DEF
I bring up the subject
- b. Jeg tar temaet opp
I bring subject-DEF up
I bring up the subject
- c. Temaet tar jeg opp
subject-DEF bring I up
The subject, I bring up
- d. Tar opp temaet gjør jeg
bring up subject-DEF I do
Bring up the subject, I do

Generation: *bringe på bane* 'bring up'

- (4) a. Jeg bringer temaet på bane
I bring subject-DEF on track
I bring up the subject
- b. Jeg bringer på bane temaet
I bring on track subject-DEF
I bring up the subject
- c. Temaet bringer jeg på bane
subject-DEF bring I on track
The subject, I bring up
- d. Bringer på bane temaet gjør jeg
bring on track subject-DEF I do
Bring up the subject, I do

Utilizing synsets for generation

- ▶ Synsets of verbs are extracted from the Norwegian Wordnet
- ▶ Loaded into the grammar as a type hierarchy
- ▶ Construction types are assigned synset types as supertypes:



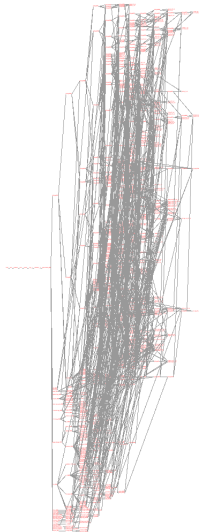
Generation from underspecified predicate type

<i>mrs</i>	
TOP	0 <i>h</i>
INDEX	1 <i>e</i>
RELS	$\left\langle \begin{bmatrix} \textit{pers-pron_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{3} \quad h \\ \text{ARG0} \quad \text{4} \quad x \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{pronoun_q_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{5} \quad h \\ \text{ARG0} \quad \text{4} \quad x \\ \text{RSTR} \quad \text{6} \quad h \\ \text{BODY} \quad \text{7} \quad h \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textbf{nevne.61197} \\ \text{LBL} \quad \text{8} \quad h \\ \text{ARG0} \quad \text{1} \quad e \\ \text{ARG1} \quad \text{4} \quad x \\ \text{ARG2} \quad \text{9} \quad x \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{_tema_n_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{10} \quad h \\ \text{ARG0} \quad \text{9} \quad x \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{def_q_rel} \\ \text{LBL} \quad \text{11} \quad h \\ \text{ARG0} \quad \text{9} \quad x \\ \text{RSTR} \quad \text{12} \quad h \\ \text{BODY} \quad \text{13} \quad h \end{bmatrix} \right\rangle$
HCONS	$\left\langle \begin{bmatrix} \textit{qeq} \\ \text{HARG} \quad \text{6} \quad h \\ \text{LARG} \quad \text{3} \quad h \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{qeq} \\ \text{HARG} \quad \text{12} \quad h \\ \text{LARG} \quad \text{10} \quad h \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \textit{qeq} \\ \text{HARG} \quad \text{0} \quad h \\ \text{LARG} \quad \text{8} \quad h \end{bmatrix} \right\rangle$

Generation: nevne_61197

- (5)
 - a. Jeg nevner temaet
 - b. Temaet nevner jeg
 - c. Nevner temaet gjør jeg
- (6)
 - a. Jeg tar opp temaet
 - b. Jeg tar temaet opp
 - c. Temaet tar jeg opp
 - d. Tar opp temaet gjør jeg
- (7)
 - a. Jeg bringer temaet på bane
 - b. Jeg bringer på bane temaet
 - c. Temaet bringer jeg på bane
 - d. Tar opp temaet gjør jeg

Type hierarchy under gjøre-handle_836



gjøre-handle-836 – 289 generated sentences

Jeg ytrer temaet Jeg byr temaet opp Jeg nekter temaet Jeg hiver temaet Temaet kjøper jeg inn Temaet kaller jeg Jeg bygger inn temaet Jeg kaster temaet bort Temaet bygger jeg inn Jeg samler inn temaet Jeg forteller temaet Temaet deler jeg opp Temaet snakker jeg Temaet kaster jeg opp Jeg setter temaet på Temaet deler jeg ut Temaet fanger jeg opp Temaet lover jeg Temaet legger jeg inn Jeg flytter temaet Temaet fyrer jeg av Jeg kjøper inn temaet Temaet sover jeg Jeg slår temaet sammen Jeg ruller temaet Jeg kaster bort temaet Jeg pakker temaet inn Jeg bytter temaet Temaet henger jeg opp Jeg fyrer temaet av Jeg spiser opp temaet Temaet opphører jeg Jeg lover temaet Temaet lar jeg Jeg deler ut temaet Jeg gjør meg temaet Jeg legger temaet på Jeg tar opp temaet Temaet sier jeg Jeg henger temaet opp Jeg kaller temaet Jeg gir opp temaet Jeg legger fra meg temaet Jeg gir temaet Jeg uttaler temaet Jeg spiser temaet opp Temaet spiser jeg opp Jeg bruker temaet Temaet setter jeg på Jeg gir fra meg temaet Temaet åpner jeg Jeg setter sammen temaet Temaet spiser jeg opp Jeg bytter temaet om Temaet sender jeg rundt Jeg holder temaet Jeg får temaet Temaet trekker jeg Temaet nevner jeg Temaet henger jeg opp Temaet gir jeg Jeg sår temaet Temaet tilfører jeg Jeg skriver ut temaet Temaet leser jeg Temaet sår jeg Jeg kaster temaet ut Temaet byr jeg opp Temaet ler jeg Temaet drikker jeg opp Temaet kjøper jeg opp Jeg setter ut temaet Temaet spør jeg ut Temaet dukker jeg Jeg legger på temaet Temaet rekrutterer jeg Temaet sender jeg med Jeg pakker ned temaet Jeg spør temaet Jeg samler temaet sammen Jeg kjøper temaet Jeg kaster temaet opp Temaet deler jeg ut Jeg drikker temaet Temaet setter jeg ut Temaet fanger jeg opp Jeg sender temaet rundt Temaet serverer jeg Temaet samler jeg inn Temaet setter jeg sammen Temaet kroner jeg Jeg fanger opp temaet Temaet pakker jeg sammen Temaet pakker jeg ned Jeg drikker opp temaet Temaet setter jeg inn Jeg spør temaet ut Temaet bytter jeg om Temaet kaster jeg bort Jeg kroner temaet Temaet sender jeg inn Temaet bringer jeg inn Jeg får temaet ned Temaet selger jeg ut Temaet samler jeg inn Temaet kaster jeg ut Temaet hopper jeg Temaet avstår jeg Temaet pakker jeg inn Jeg finner temaet Jeg dukker temaet Jeg ler temaet Temaet drikker jeg Jeg setter temaet ut Jeg hopper temaet Jeg serverer temaet Jeg henter temaet Jeg selger ut temaet Jeg bygger temaet inn Temaet kjøper jeg Jeg kaster opp temaet

- ▶ Many multi-word expressions are missing in the Norwegian Wordnet
 - ▶ Particle verbs
 - ▶ Verbs with selected prepositions
 - ▶ Reflexive verbs
 - ▶ Idioms
- ▶ The Norwegian Wordnet not discriminate between different valence frames of a verb
- ▶ Should there be a synset for each construction type?